

AG - Matemática Discreta - Tema Probabilidade Discreta

Atividade em Grupo

Disciplina: Matemática Discreta

Turma: Bacharelado em Sistemas de Informação

Período 2026/01

Instituição: IFMG - Campus Sabará

Integrantes: GABRIEL MATEUS PEREIRA RIBEIRO, HEITOR EMANUEL MIRANDA MOREIRA, INGRID JEANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, KLEBER MARTINS DA CRUZ E RAFAEL TEIXEIRA DIAS

Tema

Probabilidade Discreta: Teoria da Probabilidade, Teorema de Bayes, Valor Esperado e Variância.

Roteiro

- O relatório deve ser entregue em versão digital, exclusivamente em PDF, e devem ter os nomes dos integrantes do grupo.
- Deve ser seguido rigorosamente as informações do template disponibilizado em anexo. Pode-se utilizar arquivos nos formatos: .odt, .doc ou .tex, mas a versão a ser entregue deve estar em PDF.
- Apenas um integrante do grupo deve fazer a submissão do relatório. O integrante deve incluir no comentário de sua submissão o nome dos integrantes do grupo.

É essencial que o trabalho relacione algum conteúdo de matemática discreta com o tema da pesquisa.

Sobre o relatório: (corresponde à 10 pontos)

Deve-se utilizar o template de artigo da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) disponível em <https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>

- Em relação à organização do relatório é necessário que se tenha pelo menos as seções:
 - Resumo: Deve ter pelo menos 200 caracteres. O resumo precisa informar brevemente o objetivo, a metodologia e os principais resultados a serem apresentados.
 - Introdução: Na Introdução deve-se apresentar a proposta do trabalho com referencial teórico. Termine a seção descrevendo a organização/estrutura do trabalho/relatório. Nenhum parágrafo deve ter menos de 3 linhas e a seção deve ter pelo menos uma página inteira (incluindo figuras e tabelas se houver) ou pelo menos 4 parágrafos.
 - Metodologia e Desenvolvimento: Deve ser descrito os materiais (tecnologias/software, base de dados, etc.) utilizados e o processo de desenvolvimento. Nenhum parágrafo deve ter menos de 3 linhas e a seção deve ter pelo menos uma página inteira (incluindo figuras e tabelas se houver) ou pelo menos 4 parágrafos.
 - Discussão e Análise dos Resultados: Esta é a parte principal do relatório. Deve-se promover apresentar o resultado da pesquisa e promover discussões a cerca deles. Nenhum parágrafo deve ter menos de 3 linhas e a seção deve ter pelo menos uma página inteira (incluindo figuras e tabelas se houver) ou pelo menos 4 parágrafos. Deve ter obrigatoriamente figuras ou tabelas.
 - Conclusão: Deve ser feita uma consideração objetiva dos resultados apresentados. Nenhum parágrafo deve ter menos de 3 linhas e a seção deve ter pelo menos dois parágrafos.
 - Referências: As referências devem estar no formato disponibilizado pelo template.

Sobre a apresentação: (10 pontos)

- Deve ter a participação e identificação de todos os integrantes do grupo.
 - Deve-se cumprir o tempo estabelecido (em torno de 25 min).
-

Desenvolvimento

Contexto

(Gerado por IA)

Para entender como esses quatro conceitos se interligam na prática, a melhor forma é encará-los como um ciclo contínuo de tomada de decisão e análise de riscos em cenários de incerteza. Toda essa matemática serve para transformar o imprevisível em algo lógico e calculável.

O ponto de partida desse ciclo é a **Teoria da Probabilidade**. Ela funciona como o mapeamento do nosso universo de possibilidades, estabelecendo as regras do jogo antes mesmo de qualquer ação ser tomada. É ela que nos diz, em condições normais, qual é a chance básica de um determinado evento contável acontecer dentro de um cenário fechado. No entanto, o mundo real não é estático, e as situações mudam rapidamente. Quando um imprevisto acontece ou uma nova pista surge, nós não descartamos as chances iniciais, mas sim as atualizamos utilizando o **Teorema de Bayes**. Esse teorema atua como um verdadeiro instinto investigativo matemático: ele pega a probabilidade básica que já conhecíamos e a ajusta imediatamente com base nessa nova evidência, revelando como a realidade acabou de mudar.

Com as chances devidamente mapeadas e atualizadas, o próximo passo é descobrir se uma ação ou aposta vale a pena. É aqui que entra o **Valor Esperado**, servindo como a bússola para a decisão. Ele cruza a probabilidade de um evento acontecer com o impacto (positivo ou

negativo) que esse evento trará, simulando qual seria o resultado médio se tomássemos essa mesma decisão milhares de vezes. Ele nos mostra a tendência a longo prazo.

Contudo, confiar cegamente apenas na média pode ser uma armadilha, e é exatamente por isso que o ciclo se encerra com a **Variância**. Ela atua como o termômetro do caos da nossa operação. Enquanto o Valor Esperado nos dá uma média reconfortante, a Variância mede o nível de risco e instabilidade, mostrando o quanto os resultados reais podem flutuar loucamente para cima ou para baixo dessa média. Se a variância for baixa, o cenário é seguro e previsível; se for alta, estamos lidando com extremos e alto risco.

Em resumo, esses assuntos formam uma engrenagem perfeita: mapeamos as chances iniciais com a Teoria da Probabilidade, calibramos nossa visão com as novas informações através de Bayes, calculamos se o esforço compensa no longo prazo com o Valor Esperado e, por fim, medimos o tamanho da turbulência e do risco real utilizando a Variância.

Proposta de estrutura para desenvolvimento do relatório

(Gerado por IA)

Resumo

- **Tamanho:** Escreva de 3 a 4 frases garantindo que ultrapasse 200 caracteres.
- **O que escrever:** * **Objetivo:** Diga que o objetivo é analisar a interação entre Teoria da Probabilidade, Bayes, Valor Esperado e Variância.
 - **Metodologia:** Cite brevemente que foi feita uma revisão teórica ou uma simulação prática (ex: simulação de dados computacionais).

- **Resultados:** Adiante a conclusão principal (ex: provar que os quatro conceitos formam um fluxo sequencial e dependente para tomada de decisão).

Introdução

- **Regra de Formatação:** Mínimo de 4 parágrafos. Cada parágrafo deve ter pelo menos 3 linhas.
- **O que escrever (Parágrafo a Parágrafo):**
 - **Parágrafo 1 (A Base):** Apresente o tema principal. Explique o que é a Probabilidade Discreta e a Teoria da Probabilidade clássica (como ela mapeia o cenário inicial e as chances básicas de eventos contáveis).
 - **Parágrafo 2 (A Atualização):** Introduza o Teorema de Bayes. Conecte-o com o parágrafo anterior explicando que Bayes serve para *atualizar* aquela probabilidade inicial quando uma nova evidência surge.
 - **Parágrafo 3 (A Projeção e Risco):** Apresente o Valor Esperado e a Variância. Explique a relação deles: o Valor Esperado pega as probabilidades e calcula a média a longo prazo, enquanto a Variância mede o risco (o quanto os resultados reais fogem dessa média).
 - **Parágrafo 4 (Organização):** Cumpra a regra do edital finalizando a seção descrevendo a estrutura. (Ex: "Para demonstrar essas dinâmicas, o relatório está organizado da seguinte forma: a seção de Metodologia descreve as ferramentas, a Discussão traz os dados e a Conclusão...").

Metodologia e Desenvolvimento

- **Regra de Formatação:** Mínimo de 4 parágrafos. Cada parágrafo com no mínimo 3 linhas.
- **O que escrever (Parágrafo a Parágrafo):**
 - **Parágrafo 1 (Materiais):** Descreva quais tecnologias foram usadas para simular o cenário ou apresentar os cálculos. Se

for usar um ambiente de código, cite linguagens (ex: JavaScript com Node.js) e de onde vieram os dados (ex: base de logs em JSON).

- **Parágrafo 2 (Processo da Probabilidade):** Explique como o cálculo da Teoria da Probabilidade inicial foi estruturado na lógica ou no código. Se houver menção a funções, nomes de variáveis ou classes nessa explicação técnica, padronize-os em inglês (ex: `calculateBaseProbability`).
- **Parágrafo 3 (Processo de Bayes):** Explique como a mecânica de atualização de Bayes foi incorporada ao desenvolvimento (ex: recebendo a nova evidência e recalculando a variável).
- **Parágrafo 4 (Processo de Média e Risco):** Descreva como o algoritmo ou a lógica matemática finaliza calculando o Valor Esperado e a Variância com base nos dados gerados pelas etapas anteriores.

Discussão e Análise dos Resultados

- **Regra de Formatação:** Mínimo de 4 parágrafos. Mínimo de 3 linhas por parágrafo. **Obrigatório o uso de Tabela ou Figura.**
- **O que escrever (Parágrafo a Parágrafo):**
 - **Parágrafo 1 (Análise do Cenário Inicial):** Discuta os resultados estáticos mapeados pela Teoria da Probabilidade. Mostre como o cenário parecia antes de qualquer imprevisto acontecer.
 - **Parágrafo 2 (Apresentação da Tabela e Bayes):** Insira uma **Tabela** mostrando a comparação "Probabilidade Antes vs. Probabilidade Depois (Bayes)". Discuta neste parágrafo como a nova evidência alterou drasticamente os números da tabela.
 - **Parágrafo 3 (Análise do Valor Esperado):** Pegue os dados atualizados por Bayes e discuta qual foi o Valor Esperado gerado. Explique se a tendência final se mostrou favorável ou prejudicial.

- **Parágrafo 4 (Análise da Variância):** Feche a análise discutindo a Variância encontrada nos resultados. A média do Valor Esperado era confiável (baixa variância) ou muito arriscada (alta variância)?

Conclusão

- **Regra de Formatação:** Mínimo de 2 parágrafos. Mínimo de 3 linhas por parágrafo.
- **O que escrever (Parágrafo a Parágrafo):**
 - **Parágrafo 1 (Síntese da Relação):** Faça uma consideração objetiva afirmando que a relação teórica foi comprovada na prática: a probabilidade baseia, Bayes atualiza, o Valor Esperado direciona e a Variância alerta.
 - **Parágrafo 2 (Fechamento):** Conclua sobre a importância prática de dominar esses quatro fundamentos estatísticos em conjunto para a tomada de decisões reais e seguras em qualquer projeto.

Referências

- Siga estritamente as regras da ABNT ou do manual específico disponibilizado pelo seu professor/instituição no template. Insira os livros ou artigos estatísticos pesquisados pelo grupo.

Divisão do trabalho

✍ Este estudo precisa de uma colaboração especial entre os integrantes e as partes no desenvolvimento do relatório, já que a parte mais importante **precisa apresentar resultados da pesquisa e discutir o que foi obtido como resultado.**

✍ Desta forma, a divisão do trabalho ficou com quatro dos cinco integrantes responsáveis por pesquisar, documentar e produzir

materiais para a concretização do estudo. E um responsável por montar e elaborar o relatório e os slides.

- Gabriel: Montagem do relatório de acordo com as partes produzidas pelos demais integrantes, formatação do relatório em TeX, desenvolvimento dos slides de suporte à apresentação.
- Heitor: Teoria de Probabilidade
- Ingrid: Teorema de Bayes
- Kleber: Valor Esperado
- Rafael: Variância

Instruções:

- Todos devem contribuir com as suas respectivas partes no documento do Google Docs intitulado [Documento](#). Neste documento pontue as principais partes do que foi pesquisado, exemplifique e demonstre o assunto e o que foi pesquisado, além de informar o que foi obtido como resultado e o que for importante ser incluído nos slides.
- Os slides de suporte à apresentação será desenvolvido baseado nas contribuições ao [Documento](#).
- As instruções sobre a apresentação, no início de julho, serão informadas posteriormente.

⚡ **Não se esqueçam de exemplificar o assunto e o que foi pesquisado. Para isso além de ilustrações, desenvolvam, se for possível, códigos demonstrando o que foi pesquisado. Preferencialmente em Python.**

Prazo para entrega: para os integrantes HEITOR, INGRID, KLEBER e RAFAEL: sábado, 27 de junho. Para o GABRIEL, o relatório e os slides de apresentação devem estar prontos até quinta-feira, 02 de julho. A princípio, a apresentação será na quinta-feira, 09 de julho. **Consultar a**

possibilidade de marcar um ensaio para a apresentação após a parte do GABRIEL ser entregue.